
edesoft
building solutions
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

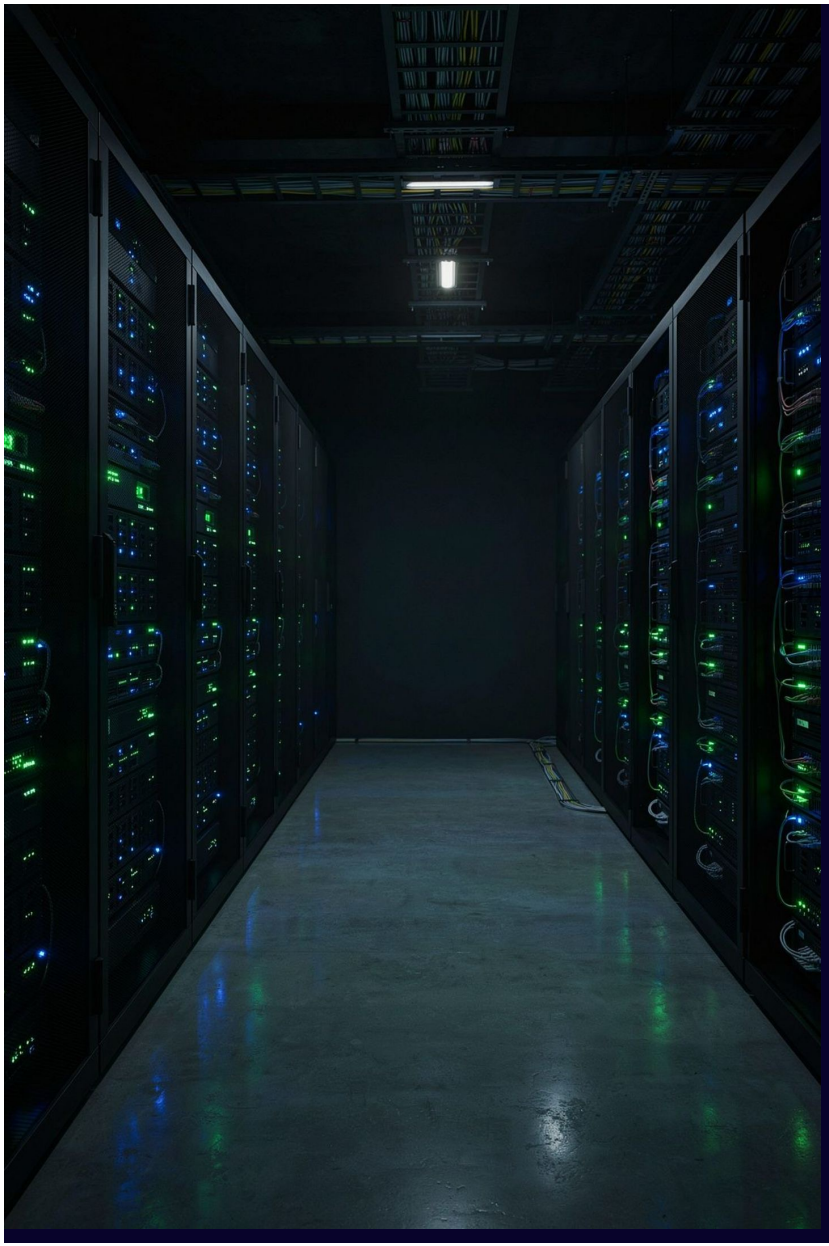
edesoft building solutions

DA AUTOMAÇÃO À INTELIGÊNCIA



MANOEL EDESIO

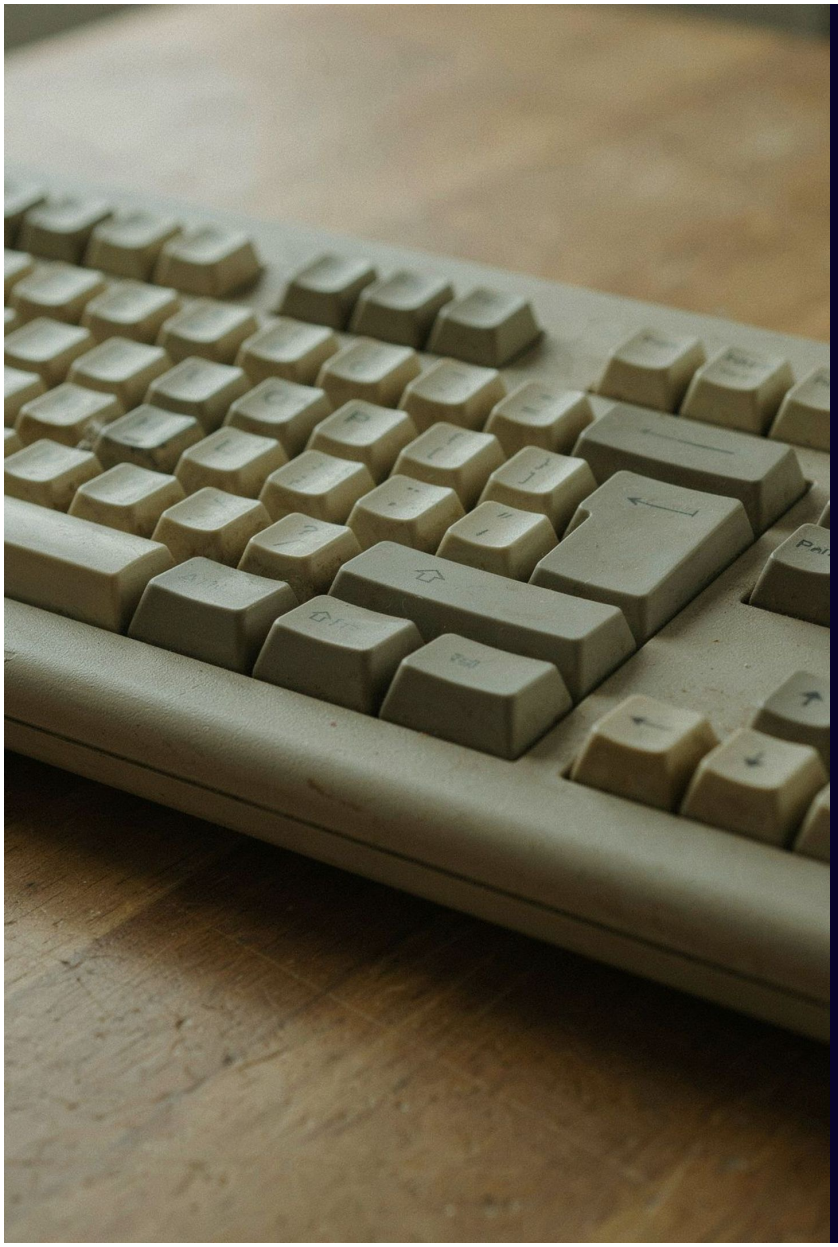
Presidente do Grupo Edesoft
Presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação da CCILB em Lisboa Portugal
Certificado Delphi e C++.



edesoft building solutions

Da Automação à Inteligência

Como conectar legado, cloud, segurança e IA sem reescrever o que já funciona — uma jornada arquitetural para o software corporativo do futuro.



edesoft building solutions

O Software que sustenta as Empresas

Por décadas, sistemas escritos em Delphi operaram silenciosamente no coração das empresas — processando pedidos, calculando comissões, controlando estoques e faturando milhões.

Mais do que código, esses sistemas carregam regras de negócio refinadas ao longo de anos, decisões de domínio que raramente estão documentadas em outro lugar.

Descartar esse legado não é modernização.

É desperdício de capital intelectual.

ARQUITETURA DELPHI CLIENT/SERVER CLÁSSICA

edesoft building solutions

O cenário tradicional: o .EXE acessa diretamente o banco de dados usando um usuário com acesso amplo (SYSDBA).



PRINCIPAIS DESAFIOS

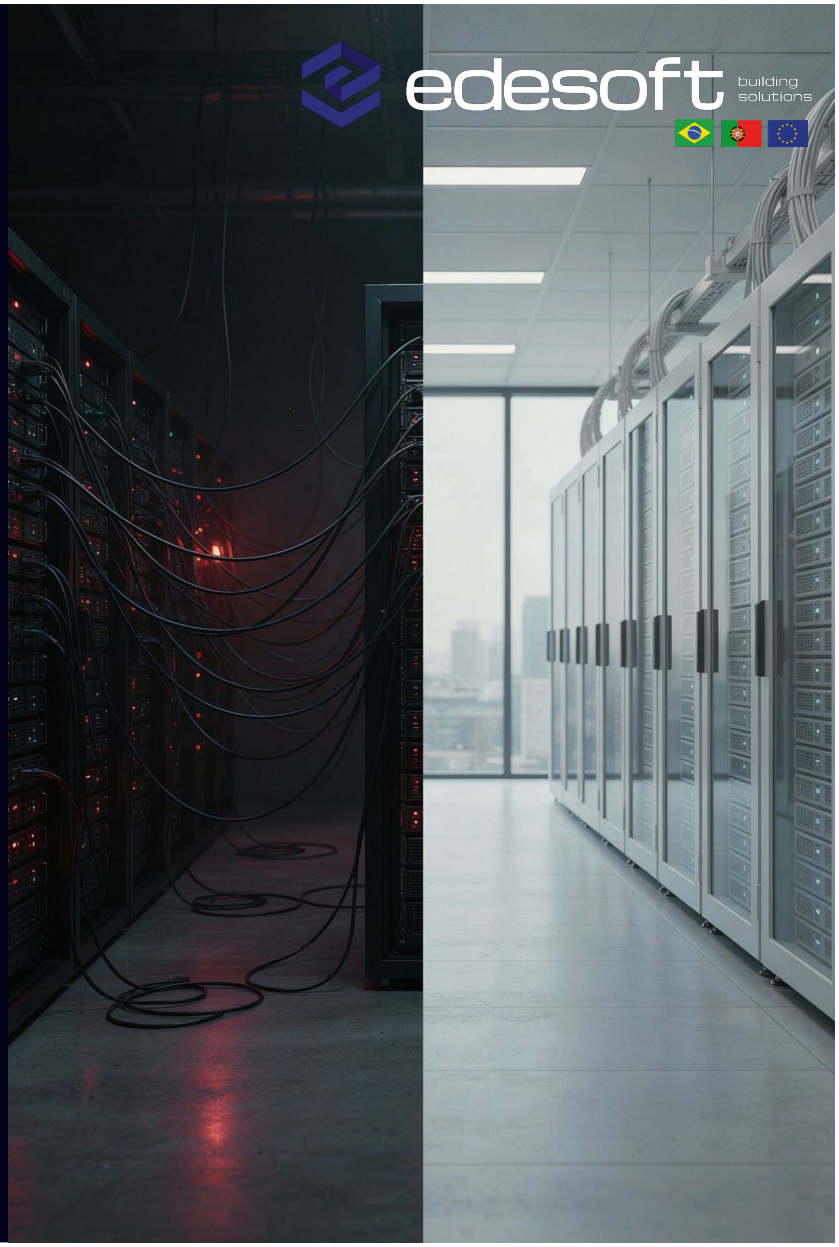
- Não há identidade real do usuário no banco
- Privilégios excessivos (SYSDBA)
- Baixa rastreabilidade e auditoria
- Alto risco de segurança

Seu sistema é legado por causa da linguagem ou da arquitetura?

> **Linguagem não é legado — arquitetura é.**

Um sistema pode ser escrito em Delphi e ser moderno, ou escrito em React e ser completamente obsoleto. Os sinais reais de envelhecimento são arquiteturais:

- SQL embutido no cliente
- Integrações ponto a ponto
- Credencial única privilegiada
- Forte acoplamento entre camadas
- Difícil evoluir sem impacto



FUNCIONAVA DENTRO DA REDE. E AGORA?

edesoft building solutions

O mundo mudou. Da segurança baseada no perímetro para uma arquitetura conectada, distribuída e exposta à Internet.

ONTEM

Rede corporativa

REDE CORPORATIVA

Delphi .EXE

Usuário SYSDBA

Banco de Dados

- Acesso restrito à rede interna
- Segurança baseada no perímetro
- Um usuário técnico com acesso amplo (SYSDBA)
- Pouco ou nenhum pentest recorrente
- Controle concentrado na aplicação

VS

HOJE

Ambiente conectado

Web | Mobile | APIs | IA / Agentes

API GATEWAY

AUTH / IAM

SERVIÇOS / MICROSSERVIÇOS

POLICIES / RLS

DADOS

- Exposição à Internet e a múltiplos canais
- Identidade e autorização por usuário
- APIs seguras e padronizadas
- Camadas de serviços desacopladas
- Proteção de dados com RLS e políticas
- Logs, auditoria e monitoramento
- Pentest contínuo e DevSecOps

Quando a aplicação sai da rede e vai para Web, Cloud e IA, segurança deixa de ser detalhe técnico e passa a ser parte da arquitetura.

O PROBLEMA DO USUÁRIO ÚNICO NO BANCO

edesoft building solutions

Vários usuários e aplicações acessando o banco de dados com a **mesma identidade (SYSDBA)** gera **riscos críticos** e falta de rastreabilidade.



RISCOS ASSOCIADOS

- Dificuldade de rastreabilidade e auditoria
- Não há identidade real do usuário no banco de dados
- Privilégios excessivos (alto risco)
- Impacto ampliado em caso de erro ou ataque
- Não conformidade com LGPD e normas de segurança

SEGURANÇA ARQUITETURA

Segurança Também Precisa Evoluir de Arquitetura

> Segurança que não está na arquitetura não está em lugar nenhum. Ela precisa ser projetada junto com o sistema, não colada depois.

Quando a superfície de exposição cresce — com APIs, mobile, cloud e integrações externas — a segurança deixa de ser um componente periférico e passa a ser **estrutural**. Não se trata mais de adicionar um firewall ou configurar um antivírus.

Isso implica repensar identidade, privilégios, fronteiras de confiança, rastreabilidade e resiliência desde a fase de concepção do software.



Segurança Começa Durante o Desenvolvimento

Shift Left Security

A abordagem Shift Left move a preocupação com segurança para o início do ciclo de desenvolvimento — e não apenas para o final, antes do deploy. Isso significa que vulnerabilidades são encontradas **quando ainda custam pouco para corrigir**.

Ferramentas como **Fluid Attacks** realizam análise contínua de vulnerabilidades diretamente no repositório de código, identificando falhas como injeção SQL, exposição de credenciais, autenticação fraca e lógica insegura antes que cheguem à produção.



Análise Estática (SAST)

Código-fonte verificado automaticamente a cada commit

Detecção Contínua

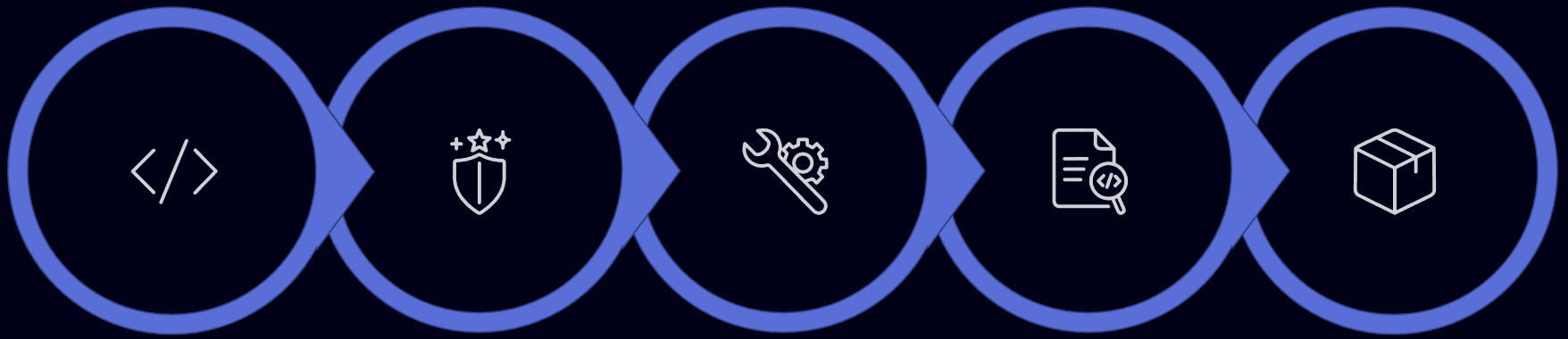
Vulnerabilidades sinalizadas em tempo real durante o desenvolvimento

Custo Reduzido

Corrigir no desenvolvimento é até 30x mais barato do que em produção

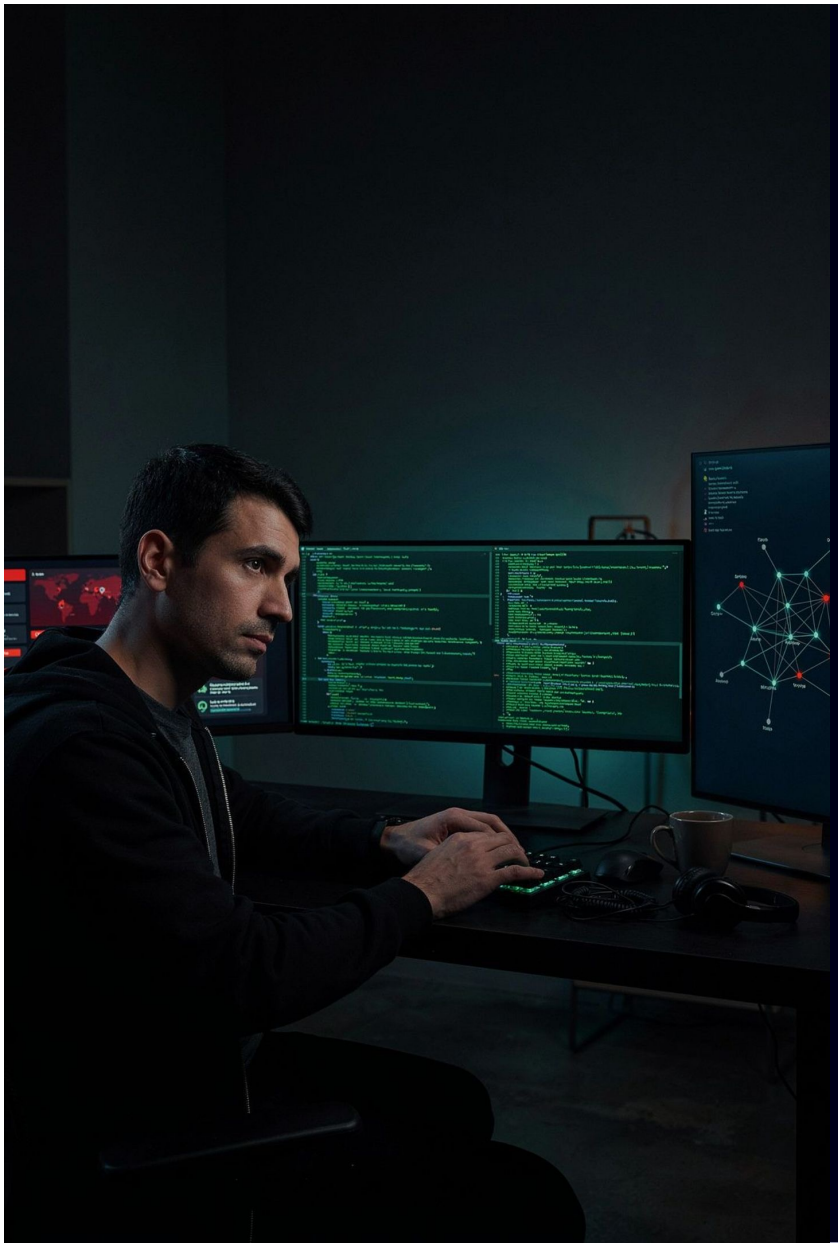
Segurança Acompanha o Pipeline

Cada etapa do ciclo de desenvolvimento é uma oportunidade de verificar e reforçar a segurança. A análise não pode ser um passo isolado no final — ela precisa fazer parte do fluxo.



Desenvolver Análise Build Compilar Artefato

Veracode atua na análise de composição de software (SCA) e verificação de binários, garantindo que dependências de terceiros e bibliotecas externas não introduzam vulnerabilidades conhecidas no artefato final.



Pentest, Validação e Segurança Contínua

> Scanner automatizado encontra padrões conhecidos. Pentest encontra o que os scanners não veem.

Testes de intrusão conduzidos por profissionais especializados simulam ataques reais, explorando lógica de negócio, fluxos não documentados e combinações de falhas que ferramentas automatizadas não conseguem reproduzir.

A validação de segurança precisa ocorrer em dois momentos críticos:

Antes da Publicação

Pentest e revisão de configuração de infraestrutura, antes de qualquer exposição externa.

Após a Publicação

Monitoramento contínuo, testes periódicos e resposta rápida a novas vulnerabilidades descobertas.

IDENTIDADE ANTES DO DADO.

edesoft building solutions

Em uma arquitetura moderna, ninguém acessa o banco diretamente.
A identidade é verificada, o acesso é autorizado e os dados são protegidos por políticas.

USUÁRIO



Pessoa ou aplicação autenticada

AUTENTICAÇÃO



Login com credenciais ou SSO

TOKEN / SESSÃO



Emissão de token (JWT) com claims e expiração

API / GATEWAY



- Valida o token
- Aplica rate limit
- Audita requisições

AUTORIZAÇÃO (RBAC / ABAC)



- Papéis e permissões
- Atributos do usuário
- Contexto da operação

RLS / POLICIES (BANCO)



- Row Level Security
- Políticas de acesso
- Princípio do menor privilégio

BANCO DE DADOS



Dados protegidos e acessados com segurança

RESULTADO:
ACESSO SEGURO E AUDITÁVEL



Nenhum acesso direto ao banco



Usuário identificado e autorizado



Acesso controlado por políticas



Tudo é auditado, monitorado e rastreável



Dados protegidos do início ao fim

BOAS PRÁTICAS PARA UMA ARQUITETURA SEGURA

edesoft building solutions

Segurança não é um recurso, é uma disciplina contínua que deve estar presente em todas as camadas da arquitetura.

SECURITY BY DESIGN

Segurança desde a concepção da arquitetura, não como um adendo.

PRINCÍPIO DO MENOR PRIVILÉGIO

Conceda apenas o acesso mínimo necessário para cada usuário, serviço e aplicação.

DEFESA EM PROFUNDIDADE

Múltiplas camadas de proteção para reduzir o impacto de possíveis falhas.

VALIDAÇÃO E CONTROLE CONTÍNUO

Verifique, autorize e monitore todas as requisições e acessos de forma contínua.

OBSERVABILIDADE E MONITORAMENTO

Tenha visibilidade completa para detectar, responder e aprender rapidamente.

ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO

Mantenha sistemas, dependências e políticas sempre atualizados.

BENEFÍCIOS

- Redução de riscos e vulnerabilidades
- Conformidade com normas e regulamentações
- Proteção de dados e da reputação
- Continuidade de negócios
- Confiança de clientes e parceiros



Segurança não é sobre impedir o futuro, é sobre garantir que ele aconteça com confiança.

Segurança é responsabilidade de todos: arquitetos, desenvolvedores, operações e negócios.

SEGURANÇA É CAMADA.
CONFIANÇA É ARQUITETURA.

edesoft building solutions

Segurança eficaz não é um produto, é uma arquitetura integrada.
Cada camada fortalece a anterior. Juntas, constroem confiança.

PRINCÍPIOS QUE GUIAM

- **Segurança desde o design,** não como um complemento.
- **Menor privilégio** por padrão, acesso sob necessidade.
- **Visibilidade completa,** decisões baseadas em dados.
- **Melhoria contínua,** adaptação constante.
- **Responsabilidade compartilhada,** todos são guardiões da segurança.

ARQUITETURA EM CAMADAS



PESSOAS E CULTURA
Conscientização, treinamento e cultura de segurança em todos os níveis.

GOVERNANÇA E POLÍTICAS
Políticas claras, conformidade e gestão de riscos.

CONTROLES E IDENTIDADE
IAM, controle de acessos, autenticação forte e proteção de dados.

DETECÇÃO E RESPOSTA
Monitoramento contínuo, detecção de ameaças e resposta rápida.

INFRAESTRUTURA SEGURA
Ambientes resilientes, segmentação, criptografia e backups protegidos.

Quando cada camada cumpre seu papel,
a confiança deixa de ser promessa e se torna realidade.

Segurança não é um destino,
é uma jornada contínua.

Case Real — Modernização de Sistema Industrial

O cenário inicial

Sistema industrial on-premise, desenvolvido em Delphi, conectado a SQL Server local.

Operação de missão crítica, sem downtime tolerado, décadas de regras de negócio acumuladas no código.

O que foi construído ao redor

- Sincronização via container para banco cloud seguro
- API expondo dados e operações selecionadas
- Aplicação web com dados operacionais em tempo real
- Agentes de IA para consulta e iterações operacionais por comando de voz e linguagem natural
- API de retorno para o ERP (fluidez na operação)
- Autenticação por identidade, com RLS no banco cloud



Como Aproveitamos o que Já Existia

A decisão mais importante do projeto foi também a mais simples:
o sistema Delphi continuou operando exatamente como antes.
Nenhuma linha de código legado foi tocada. Nenhum processo foi interrompido.

Core Preservado

Toda a lógica de negócio industrial, cálculos e processos críticos continuaram rodando no Delphi, sem alterações.

Dados Sincronizados

Um container leve replicou os dados relevantes para o banco cloud de forma contínua e segura, sem impactar a operação local.

Novas Capacidades

Dashboards, alertas, IA e acesso remoto foram construídos sobre os dados sincronizados — independentes do sistema original.

O melhor sinal de sucesso: os operadores de chão de fábrica não perceberam nenhuma mudança no sistema que já usavam.

edesoft building solutions

O que Mudou de Verdade

A transformação não foi técnica apenas — foi conceitual.
O sistema deixou de ser uma ilha e passou a ser parte de um ecossistema conectado.

Antes

- Sistema isolado na rede interna
- Banco local sem acesso externo
- Credencial única SYSDBA para todos
- Interface única: o executável Delphi
- Sem visibilidade operacional em tempo real

Depois

- Ecossistema conectado com APIs e eventos
- Dados sincronizados em banco cloud seguro
- Identidade individual com políticas e RLS
- Web, dashboards, mobile e agentes de IA
- Monitoramento contínuo e alertas em tempo real

Não Reescreva 20 Anos de Conhecimento

As regras de preço, crédito, estoque, faturamento, comissão e processos operacionais que vivem no código Delphi representam **capital intelectual codificado** — decisões tomadas ao longo de anos, refinadas por erros, ajustes e aprendizados reais do negócio.

> Reescrever esse conhecimento do zero não é modernização.
> É amnésia voluntária.
> A empresa perde anos de refinamento operacional que raramente estão documentados em outro lugar além do próprio código.



edesoft building solutions

O Delphi Deixa de Ser a Aplicação Inteira

A mudança conceitual mais importante dessa jornada não é tecnológica — é estratégica.
O Delphi para de ser **o sistema** e passa a ser **parte estratégica de um ecossistema maior**.

1

Aplicação Monolítica

Tela + Regra + Banco em um único executável. Tudo junto, tudo acoplado.

2

Core de Negócio

Motor de regras críticas, exposto via APIs para consumo por múltiplos canais.

3

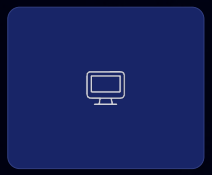
Ecossistema Corporativo

Delphi + Web + Mobile + Cloud + IA operando de forma integrada e governada.

Da Automação à Inteligência — A Jornada Completa

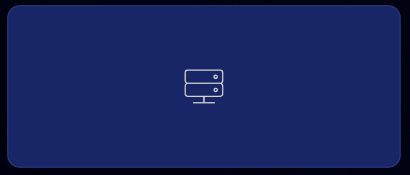
edesoft building solutions

Cada etapa dessa evolução arquitetural foi um passo necessário para o próximo. Não há atalho para a inteligência sem passar pela base.



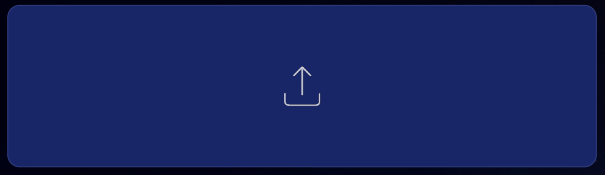
Client/Server

EXE + SYSDBA + Banco. Tudo junto, protegido pelo perímetro.



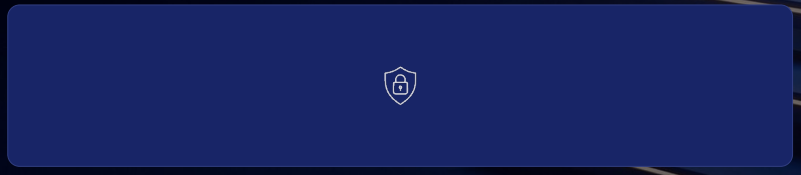
App Server

Separação entre interface, regras e dados. Primeiro desacoplamento.



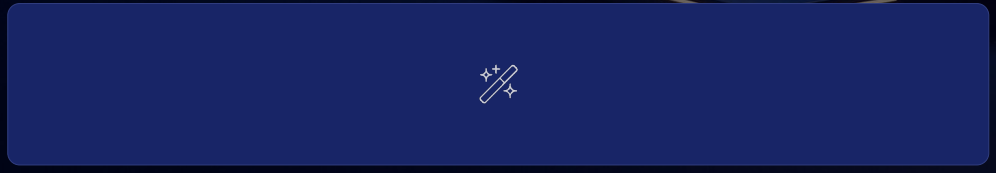
APIs e Cloud

Exposição controlada de serviços. Integração com o mundo externo.



Segurança Estrutural

Identidade, autorização, RLS, observabilidade e governança.



IA e Agentes

Inteligência aplicada sobre base segura, governada e confiável.

CASE: MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA INDUSTRIAL – APROVEITAR O QUE EXISTE, LEVAR AO FUTURO



RESULTADO

- Mantém o sistema legado 100% operacional
- Dados consolidados na Cloud com alta disponibilidade
- Segurança, governança e controle de acesso (RLS + JWT)
- Dashboards modernos e inteligentes
- Agentes e IA aplicados ao negócio
- Ações em tempo real no sistema legado via APIs


edesoft
building solutions
EMBARCADERO CONFERENCE 26
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company
QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QRCODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!
MANOEL EDESIO
@manoeledesio
in/manoeledesio
manoeledesio@grupoedesoft.com.br